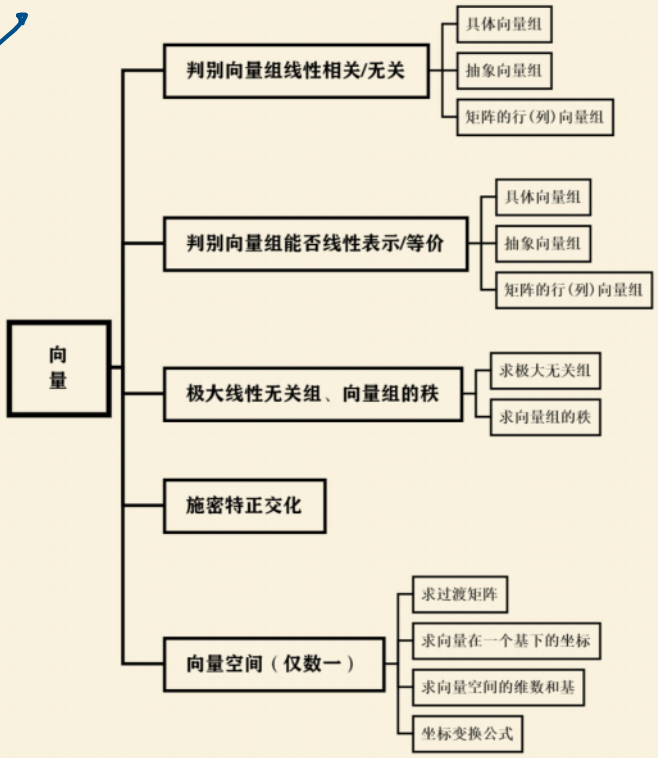
第三章 向量

本章框架



考试要求

1. 理解 n 维向量、向量的线性组合与线性表示的概念，掌握向量的加法和数乘运算法则.
2. 理解向量组线性相关、线性无关的概念，掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.
3. 理解向量组极大线性无关组和向量组的秩的概念，会求向量组的极大线性无关组及秩.
4. 理解向量组等价的概念，理解矩阵的秩与其行（列）向量组的秩之间的关系.
5. 了解内积概念，掌握线性无关向量组正交规范化的施密特（Schmidt）方法. 了解正交矩阵的概念和性质.
6. 了解 n 维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念. 了解基变换和坐标变换公式，会求过渡矩阵. 了解规范正交基的概念以及它们的性质（数一）.

【考点一】向量组的线性相关性

工具箱：线性相关、线性无关

1. **定义** 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 是一组 n 维向量. 如果存在 m 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=\mathbf{0},$$

则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关. 否则，即如果 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=\mathbf{0}$ 必有

$$k_1=k_2=\cdots=k_m=0,$$

则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关.

注：1）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个线性表示.

注：1）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个线性表示.

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任一个向量不可由其余 $m-1$ 个线性表示.

2）单个零向量线性相关；单个非零向量线性无关.

3）含有零向量的向量组必线性相关.

4）两个非零向量线性相关的充要条件是对应分量成比例.

5）3 维向量的几何视角（注：向量为自由向量，只与大小方向有关，与位置无关）：

两个向量线性相关——平行（即共线），线性无关——相交；

三个向量线性相关——共面，线性无关——不共面.

2. 线性相关/线性无关的等价命题

① $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ $r(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s)<s$

② $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ $r(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s)=s$

推论：

1）n 个 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关的充要条件是行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n|=0$；

2）$n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.（向量个数>维数，必相关）

3）两个非零向量线性相关的充要条件是对应分量成比例.

3. 重要定理和结论（形成直觉！）

1）（整体与部分）若 α,β 线性相关，则 α,β,γ 必线性相关；若 α,β,γ 线性无关，则 α,β 必线性无关.

2）（接长与局部）若 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则 $m+n$ 维向量组 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_3\\ \beta_3\end{pmatrix}$ 必线性无关；若 $m+n$ 向量组 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_3\\ \beta_3\end{pmatrix}$ 线性相关，则 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 必线性相关.

3）如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性相关，则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示且表示法唯一.（做题神器！）

重要推论：设 n 个 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，则任一 n 维向量 β 都可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，且表示法唯一.（“超级向量组”）

4）向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，且 $s>n$，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关.（多由少表示，多必相关）

推论：向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关，且可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，则 $s\leq n$.

题型 1 判别/证明向量组的线性相关性

方法：①定义法；②观察其中是否有向量能由其余线性表示；③秩

Kira 醒脑提问 下面的说法对吗？

已知 $k_1=k_2=k_3=0$ 且 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=\mathbf{0}$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关. （ ）

Kira 点拨 定义法证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的固定写法——

Kira 点拨 定义法证明$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关的固定写法——

"设一组数k_1,k_2,k_3使$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=\mathbf{0}$，证明$k_1,k_2,k_3$只能取 0."

（小贴士：通常在左边乘矩阵，消到只剩一项不为 0，依次得到$k_i=0$）

$(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 已知无关

[例3.1] 设A是3阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$均为3维列向量，其中$\alpha_1\neq\mathbf{0}, A\alpha_1=\alpha_1, A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2, A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，

证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关.

$A\alpha=0$

简写：$(A-E)\alpha_1=0$，$(A-E)\alpha_2=\alpha_1$，$(A-E)\alpha_3=\alpha_2$.

设一组数 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$. ①

①方边乘$(A-E)$

$(A-E)(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3)=0$

0

$k_2\alpha_1+k_3\alpha_2=0$ ②

②方边同乘$A-E$

$(A-E)(k_2\alpha_1+k_3\alpha_2)=0$

$k_3\alpha_1=0$，$\alpha_1\neq0\Rightarrow k_3=0$ 代回②

$k_2\alpha_1=0$，$\alpha_1\neq0\Rightarrow k_2=0$

$k_1\alpha_1=0$，$\alpha_1\neq0\Rightarrow k_1=0$

固定动作：

只能取0.

$\therefore\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

① $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&2&2\\0&0&0&0\end{array}\right)$ $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=2<3$

无穷多表示法

α_i个数

$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=$ ② $\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&4&5&0\\0&0&6&0\end{array}\right)$ 拓展

唯一表示.

③ $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&1&2\end{array}\right)$ 拓展

不是行阶梯

上 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&2\end{array}\right)$ 不可表示

矛盾

【考点二】向量组的线性表示、等价

工具箱：向量组的线性表示

定义： 设有一组 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，以及向量 β，若存在一组常数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=\beta$，则称 β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示.

判别法：

① 向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示且表示法唯一 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)=s$

特别地，$|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|\neq 0$ $\Leftrightarrow$ β 可由 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示且表示法唯一

② 向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示且表示法不唯一

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)<s$；

③ 向量 β 不可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示 两种都要会！在不同场合有用！

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)$ $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)+1$

重要推论： 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，β 不可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性无关.（证：$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)+1=s+1$）

④ 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$

$\Rightarrow r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\leq r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$ 重要！

⑤ 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 不可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示.

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)>r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$.

例

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$

$\Leftrightarrow \alpha_3,\alpha_5$ 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示.

题型 1 判断向量（组）能否由另一向量组线性表示，并写出表达式

- 情形 1 考察抽象向量组（定义、秩、特例法等）

【例3.2】 已知向量组 (I) $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 线性无关，向量组 (II) $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性无关，并且向量组 (I) 中任意向量都不能由向量组 (II) 线性表出，向量组 (II) 中任意向量都不能由向量组 (I) 线性表出，下列说法正确的是 (C).

(A) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性无关.

(B) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性相关.

(C) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s,\beta$ 线性无关.

(D) 向量组 $\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性相关.

© $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，β 不可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 表示

由B推论 $\Rightarrow$ $\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta$ 无关

由A©关系. ~~(A)~~ 整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关.

【例3.3】 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，但不能由向量组（I）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性表示. 记向量组（II）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$，则（ B ）.

(A) α_m 不能由向量组（I）线性表示，也不能由向量组（II）线性表示

(B) α_m 不能由向量组（I）线性表示，但可由向量组（II）线性表示

(C) α_m 可由向量组（I）线性表示，也可由向量组（II）线性表示

(D) α_m 可由向量组（I）线性表示，但不可由向量组（II）线性表示

① ②

α_m 关键 "不多余"

(法一) 举例 随便

$\beta=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}$ ① $\alpha_2 \hookrightarrow \alpha_m$ ②

α_2 不能由 α_1 表示. 排除 ①.

α_2 能由 α_1,β 表示 排除 ~~A~~.

(法二) B 证明. 抽象感觉 $\rightarrow$ 具体表达.

证由 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{m-1}\alpha_{m-1}+k_m\alpha_m$.

若 $k_m=0 \Rightarrow \beta$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}$ 表示. 矛盾. 非用"不可消"即系数不可为0.

故 $k_m\neq 0$.

$$\alpha_m=\frac{1}{k_m}(\beta-k_1\alpha_1-k_2\alpha_2-\cdots-k_{m-1}\alpha_{m-1}).$$

下证 α_m 不能 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}$ 表示

设 $\alpha_m=k_1'\alpha_1+\cdots+k_{m-1}'\alpha_{m-1}$

故 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{m-1}\alpha_{m-1}+k_m(k_1'\alpha_1+\cdots+k_{m-1}'\alpha_{m-1})$

β 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}$ 表示. 矛盾

由①

(证三). $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta)$ ← 多拼 α_m

分开加 ← 拼大

由② $\quad r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1})+1=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1},\beta)$

由 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1})+r(\alpha_m)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1})+1$

分开加第六

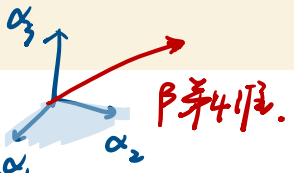
(方) $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1})+1=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)$ α_m 不可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}$ 表示.

(五) $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1},\beta)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta)$ α_m 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$ 表示.

由(五)(方)知

【例3.4】 设非零向量 β 与线性无关的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 中的每个向量都正交，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性无关.

只证 β 不能 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示



β 与4们.

反证：设 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$

$\beta\perp\alpha_i$

$\beta^T\alpha_i=0$

$\beta^T\beta=\beta^T(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3)$

$=0 \quad\Rightarrow \beta=0$

$\beta=(b_1,b_2,b_3)$

$\beta^T\beta=b_1^2+b_2^2+b_3^2=0$

$\Leftrightarrow \beta=0$

与 $\beta\neq 0$ 矛盾

故 β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示 又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关

$\Rightarrow \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 无关.

3维之下

$0\perp\forall\alpha$

【例3.5】 （练习）设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性无关，β_1,β_2 均与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 正交，则（B）.

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1},\beta_1$ 线性无关. ✗

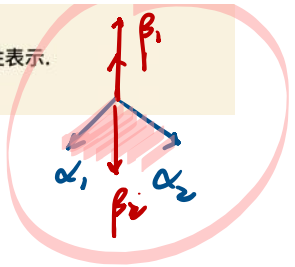
(B) β_1,β_2 线性相关.

(C) β_1,β_2 线性无关. ✗

(D) β_1,β_2 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示. ✗

β_1

(C) β_1,β_2 线性无关. (D) β_1,β_2 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示.



排除. 若 $\beta_1=0$ 合题 (A)(C)

(与任一向量无关)

若 $\beta_1\neq 0$, $\beta_2\neq 0$, β_1,β_2 由于不能用 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$ 表示.

"$AB=0$" 选项排 (B)

- 情形 2 考察具体向量组（方程组法）向量组

[例3.6] 若向量组 $\beta_1=(1,1,a)^T$, $\beta_2=(-2,a,4)^T$, $\beta_3=(-2,a,a)^T$ 不能由向量组 $\alpha_1=(1,1,a)^T$, $\alpha_2=(1,a,1)^T$, $\alpha_3=(a,1,1)^T$ 线性表示，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由 β_1,β_2,β_3 线性表示，则常数 $a=$ _____.

1

如何快速缩小 a 的范围~

大题

"适合何量组"

解：由 β_1,β_2,β_3 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示.

$\Rightarrow$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$.

$$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&a-1&0\\a-1&0&0\end{vmatrix}(a+2)=(a+2)\cdot(-1)^{2+1}(a-1)^2=0$$

$\Rightarrow a=1$ 或 -2.

带验. β_1,β_2,β_3 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示.

- $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\neq 0 \Leftrightarrow \beta_1,\beta_2,\beta_3$ 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一表示.
- $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=0 \Leftrightarrow \beta_1,\beta_2,\beta_3$ 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示 或 β_1,β_2,β_3 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无穷多种表示.

检验

① $a=1$, $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$\alpha_1=\beta_1+0\cdot\beta_2+0\cdot\beta_3$.

显然 β_2,β_3 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 由 β_1,β_2,β_3 表示

② $a=-2$ 由谁表示，谁写左边

$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

$$=\begin{pmatrix}1&1&-2&1&-2&-2\\1&-2&1&1&-2&-2\\-2&1&1&-2&4&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2&1&-2&-2\\0&-3&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&-6\end{pmatrix}$$

化行阶梯，一个矩阵看一个秩

多行加多行

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=3$

2个台阶　　3个台阶

$\therefore \beta_1,\beta_2,\beta_3$ 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

注：本题也可以从一开始拼$(\alpha1,\alpha2,\alpha3,\beta1,\beta2,\beta3)$.
则原题设 当且仅当 $r(\alpha1,\alpha2,\alpha3)<r(\alpha1,\alpha2,\alpha3,\beta1,\beta2,\beta3)$

$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

"!不可"　　2　　3

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 利用 β_1,β_2,β_3 表示 不含题意，舍去

"由谁表示，谁写前面"

综上 $a=1$.

矩阵 $A\xrightarrow{c}B$ 等价　　$r(A)=r(B)$

向量

题型 2 判断两个向量组是否（何时）等价

工具箱：向量组等价　"互相表示"

1）定义：若向量组(I)中的每一个向量都能由向量组(II)线性表示，向量组(II)中的每一个向量也都能由向量组(I)线性表示，则称向量组(I)和(II)等价.

2）秩的等价命题：

① 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 和 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 等价 连等式!!

$\Leftrightarrow r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$

（或 $\Leftrightarrow r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$）

β 由 α 表示.

注：矩阵 A,B 列向量组等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r(A,B)$

矩阵 A,B 行向量组等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

$A=(\quad)$ $B=(\quad)$　$\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=(\quad)$

② 推论：若向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，且

$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\cdots,\beta_s)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$，

则向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 和 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 等价.

情形 1 考察抽象向量组

[例3.7] 设向量 α,β,γ 及数 k,l,m 满足 $k\alpha+l\beta+m\gamma=0$，且 $km\neq 0$，则（　）.

(A) α,β 与 α,γ 等价　(B) α,β 与 β,γ 等价　(C) α,γ 与 β,γ 等价　(D) α 与 β 等价

B.　$\alpha=0,\beta\neq 0$

"α,γ 对称，β 单独"　(A)(C) 等价

[分析] $k\neq 0$　$m\neq 0$

$\alpha = -\frac{1}{k}(l\beta + m\gamma)$ α 由 β, γ 表示.

$\beta = 1\cdot\beta + 0\cdot\gamma$ β 由 β, γ 表示

同理 $\gamma = -\frac{1}{m}(k\alpha + l\beta)$ 互相表示

[例3.8] 设 A, B 为 $m\times n$ 矩阵，P 为 m 阶可逆矩阵，Q 为 n 阶可逆矩阵，则下列命题：

① 若 A 与 B 的列向量组等价，则矩阵 A 与 B 等价

② 若矩阵 A 与 B 等价，则 A 与 B 的列向量组也等价

③ 若 A 经过初等行变换化成 B，则 A 与 B 的列向量组的线性关系相同

④ 若 A 与 B 的行向量组等价，则 A 与 B 的列向量组也等价

⑤ 若 $PA = B$，则 A 与 B 的行向量组等价

⑥ 若 $PAQ = B$，则 A 与 B 的行（列）向量组等价

⑦ 若 A 可逆且 $PAQ = B$，则 A 与 B 的行（列）向量组等价

正确的个数为（ ）

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

$r(A) = r(B) = r(A,B)$

$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3 \Rightarrow \beta_1 = \beta_2 + \beta_3$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$r(A) = r(B)$ 等价

列不等价

行等价

C. "超纲而非"笑

注记：A, B 为 n 阶可逆方阵 $\Rightarrow$ A 与 B 行向量组等价（列）

n 个 n 维无关.

可以表示任何向量

[例4.9] 选择题做法：代入 $\lambda = -1$, $\lambda = -2$.

$\lambda = -1$.

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

$\lambda \neq -1$ 先代入 $\lambda = -1$ 排除 B

同理 $\lambda = -2$

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 2$ 不等价

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$

- 情形 2 考察具体向量组

$(\lambda \quad 1 \quad 1 \quad 1)$

• 情形 2 考察具体向量组

[例3.9] (2022) 设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，要使向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（ ）

(A) $\{0,1\}$ (B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -2\}$

(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1,\lambda\neq -2\}$ (D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1\}$

C

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$ 与 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$ 不等价

① 对角元

② $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$

(法一) 选择题 代入 $\lambda=-1,\lambda=-2$ 不等价 排除 ABD.

(法二) 任意 n 个 n 维无关向量组等价（必能互相表示，"选B设向量组"）

天题

① 若 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\neq 0$，与 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|\neq 0$，向量组必等价，此时

$$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+2&1&1\\\lambda+2&\lambda&1\\\lambda+2&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&\lambda-1&1\\1&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2\neq 0$$

$\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq 1$

（$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=0\Leftrightarrow\lambda=-2$ 或 1）

$$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&\lambda\\1&1&\lambda^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1-\lambda^2&0&0\\1-\lambda&\lambda^2-1&0\end{vmatrix}=(1-\lambda^2)\cdot(-1)^{2+1}(\lambda^2-1)=(\lambda^2-1)^2\neq 0$$

$\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -1$

（$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=0\Leftrightarrow\lambda=1$ 或 -1）

当 $\lambda\neq -1,1,-2$，向量组等价.

② 当 $\lambda=-2$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，不等价

故 $\lambda\neq -2$

③ 当 $\lambda=-1$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)<3$ 不等价，故 $\lambda\neq -1$.

C

④ 当 $\lambda=1$，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 等价.

(法三)

解: $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda(1-\lambda)\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda^3\end{pmatrix}$

不能直接约去含λ因子.

但讨论因子=0(≠0)之后.可约.

$(1-\lambda^2)=-(\lambda-1)(\lambda+1)$

$(1-\lambda^3)=(1-\lambda)(1+\lambda+\lambda^2)$

① 当λ=1. 显然等价

② 当λ≠1.

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&1&-1&\lambda\\0&-1&-\lambda-1&1+\lambda+\lambda^2\end{pmatrix}$

$r_3+r_2\longrightarrow\begin{pmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3&\alpha_4\\1&1&\lambda&\lambda^2\\0&1&-1&\lambda\\0&0&-(\lambda+2)&(1+\lambda)^2\end{pmatrix}$ 台阶 拉平

$\begin{pmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_4\\1&1&\lambda^2\\0&1&\lambda\\0&0&(1+\lambda)^2\end{pmatrix}$ 台阶

③ 当λ≠-2且λ≠1

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

等价

④ 当 λ=-2

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$ 不等价

⑤ 当λ=-1

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3>r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=2$ 不等